PARCIAL 2

FACTORIZACIÓN, DOMINIO Y LÍMITES

Nombre: Sebastián Rodríguez Fecha: 12/11/26

EJERCICIO 1 [0,5 PTS]

Factorizar $P(x) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$

Paso 1 — Factor común

miro los tres términos: $6x^3$, $-7x^2$, $-20x$

coeficientes: MCD(6, 7, 20) = 1 · variable: la menor potencia es x^1 → saco x

~~$P(x) = 2x(3x^2 - 7x - 10)$~~ ✗ 7 no se divide entre 2 !!

$$P(x) = x(6x^2 - 7x - 20)$$

~~$P(x) = x^2(6x - 7 - 20)$~~ ✗ el último término solo tiene x^1

Paso 2 — Trinomio $ax^2 + bx + c$ (método ac / aspa)

$6x^2 - 7x - 20 \rightarrow a = 6, b = -7, c = -20$

$a \cdot c = 6 \cdot (-20) = -120$

busco dos números m y n con $m \cdot n = -120$ y $m + n = -7$

pruebo parejas de factores de 120:

~~-12 y 10 → suma -2~~ ~~-10 y 12 → suma 2~~ ~~-20 y 6 → suma -14~~

~~-24 y 5 → suma -19~~ ~~-30 y 4 → suma -26~~

~~15 y -8 → suma 7~~ ✗ me da +7, necesito -7 → cambio signos

-15 y $8 \rightarrow (-15)(8) = -120$ ✓

$-15 + 8 = -7$ ✓

Paso 3 — Desdoblar el término central y agrupar

$$6x^2 - 7x - 20 = 6x^2 - 15x + 8x - 20$$

$$= (6x^2 - 15x) + (8x - 20)$$

~~$= 3x(2x - 5) + 4(2x + 5)$~~ × 4 · 5 = 20 pero el signo es −

$= 3x(2x - 5) + 4(2x - 5)$

~~$= (2x \wedge 5)(3x \wedge 4)$~~ × el 4 venía con +

$= (2x - 5)(3x + 4)$

$\therefore \boxed{P(x) = x(3x + 4)(2x - 5)}$

Comprobación 1 — multiplicando

$(3x + 4)(2x - 5) = 6x^2 - 15x + 8x - 20 = 6x^2 - 7x - 20$

$x \cdot (6x^2 - 7x - 20) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$ ✓

Comprobación 2 — raíces

$x = 0 \;;\; 3x + 4 = 0 \rightarrow x = -\frac{4}{3} \;;\; 2x - 5 = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2}$

~~$P(\frac{5}{2}) = 6(\frac{125}{8}) - 7(\frac{25}{4}) - 50 = 93{,}75 - 43{,}75 - 50 = 1$~~

× $93{,}75 - 43{,}75 = 50 \rightarrow 50 - 50 = 0$

$P(\frac{5}{2}) = 0$ ✓

SUSTENTACIÓN

Primero apliqué ~~fator~~ factor común monomio porque los tres términos tienen la variable x; el MCD de los coeficientes es 1, entonces solo sale x.

El factor que queda, $6x^2 - 7x - 20$, es un **trinomio de la forma** $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$. Por eso usé el [redacted] método ac: busqué dos números cuyo producto sea $a \cdot c = -120$ y cuya suma sea $b = -7$, que son −15 y 8.

Con esos números desdoblé $-7x$ en $-15x + 8x$, agrupé de dos en dos y saqué el factor común binomio $(2x - 5)$. La factorización es completa porque los tres factores son de primer grado.

EJERCICIO 2 [0,5 PTS]

Factorizar $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

Paso 1 — Agrupación (de 2 en 2)

~~$(x^3 + 3x^2)\ (4x - 12)$~~ ✗ al sacar el − cambia el signo del 12

$$Q(x) = (x^3 + 3x^2) + (-4x - 12)$$
$$= (x^3 + 3x^2) - (4x + 12)$$

agrupo el 1º con el 2º y el 3º con el 4º porque tienen factores comunes

Paso 2 — Factor común en cada grupo

$$x^3 + 3x^2 = x^2(x + 3)$$

~~$4x + 12 = 2(2x + 6)$~~ ✗ no saqué el MCD completo: es 4

$$4x + 12 = 4(x + 3)$$

~~$= x^2(x + 3) - 4(x + 3)$~~ ✗ 12 / 4 = +3 → (x + 3)

$$= x^2(x + 3) - 4(x + 3)$$

Paso 3 — Factor común por agrupación: (x + 3)

$$= (x + 3)(x^2 - 4)$$

Paso 4 — Diferencia de cuadrados

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ con $a = x$, $b = 2$

~~$x^2 - 4 = (x - 2)^2$~~ ✗ $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 \neq x^2 - 4$

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

~~$x^2 - 4 = (x - 4)(x + 4)$~~ ✗ la raíz de 4 es 2

$$\therefore \boxed{Q(x) = (x + 3)(x - 2)(x + 2)}$$

Comprobación — evaluando

$Q(1) = 1 + 3 - 4 - 12 = -12$ y $(4)(-1)(3) = -12$ ✓

raíces: $Q(-3) = -27 + 27 + 12 - 12 = 0$ ✓ $Q(2) = 8 + 12 - 8 - 12 = 0$ ✓

~~$Q(-2) = -8 + 12 - 8 - 12 = -16$~~ ✗ $-4(-2) = +8$

$Q(-2) = -8 + 12 + 8 - 12 = 0$ ✓

Comprobación — Ruffini con $x = -3$

	1	3	−4	−12
−3		−3	0	12
	1	0	−4	0 ✓

cociente: $x^2 - 4$ → coincide con el paso 3

SUSTENTACIÓN

Como el polinomio tiene cuatro términos ~~y ninguno~~ sin factor común en todos, usé **factor común por agrupación**: en el primer par sale x^2 y en el segundo sale 4, quedando el binomio común $(x + 3)$.

El factor $x^2 - 4$ es una **diferencia de cuadrados** porque x^2 y $4 = 2^2$ son cuadrados perfectos separados por un signo menos, entonces se escribe como $(x - 2)(x + 2)$.

Lo comprobé evaluando las raíces −3, 2 y −2 (todas dan 0) y con división sintética, así que está en su mínima expresión.

EJERCICIO 3 [0,5 PTS]

Factorizar $R(x) = 27x^3 - 8(x - 1)^3$

Paso 1 — Escribir cada término como un cubo

$27 = 3^3 \Rightarrow 27x^3 = (3x)^3$

~~$8(x-1)^3 = (8x-8)^3$~~ ✗ la raíz cúbica de 8 es 2, no 8

$8(x - 1)^3 = [2(x - 1)]^3 = (2x - 2)^3$

$\Rightarrow a = 3x, \quad b = 2x - 2$ (diferencia de cubos)

~~$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$~~ ✗ esa es la de suma de cubos

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Paso 2 — Primer factor $(a - b)$

~~$3x - 2x - 2 = x - 2$~~ ✗ $-(2x - 2) = -2x + 2$

$$a - b = 3x - (2x - 2) = 3x - 2x + 2 = \underline{x + 2}$$

Paso 3 — Segundo factor $(a^2 + ab + b^2)$

~~$a^2 = 3x^2$~~ ✗ el 3 también se eleva

$$a^2 = (3x)^2 = 9x^2$$

$$ab = 3x(2x - 2) = 6x^2 - 6x$$

~~$b^2 = (2x - 2)^2 = 4x^2 + 4$~~ ✗ falta el doble producto: $2(2x)(2) = 8x$

$$b^2 = (2x)^2 - 2(2x)(2) + 2^2 = 4x^2 - 8x + 4$$

$$a^2 + ab + b^2 = 9x^2 + 6x^2 - 6x + 4x^2 - 8x + 4$$

agrupo semejantes: $x^2 \to 9 + 6 + 4 = 19$ $x \to -6 - 8 = -14$ constante $\to 4$

~~$= 19x^2 - 2x + 4$~~ ✗ $-6x - 8x = -14x$

$$= \underline{19x^2 - 14x + 4}$$

Paso 4 — ¿Se puede factorizar más?

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-14)^2 - 4(19)(4) = 196 - 304 = -108 < 0$$

discriminante negativo → no tiene raíces reales → es irreducible

$$\therefore \boxed{R(x) = (x + 2)(19x^2 - 14x + 4)}$$

Comprobación — desarrollando los dos lados

$(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

$R(x) = 27x^3 - 8x^3 + 24x^2 - 24x + 8 = 19x^3 + 24x^2 - 24x + 8$

$(x + 2)(19x^2 - 14x + 4) = 19x^3 - 14x^2 + 4x + 38x^2 - 28x + 8$

~~$= 19x^3 + 52x^2 - 24x + 8$~~

✗ $-14 + 38 = 24$

$= 19x^3 + 24x^2 - 24x + 8$ ✓ iguales

$x = 1$: $R(1) = 27 - 0 = 27$ y $(3)(19 - 14 + 4) = 3 \cdot 9 = 27$ ✓

SUSTENTACIÓN

> Reconocí una **diferencia de cubos** porque $27x^3 = (3x)^3$ y $8(x-1)^3 = (2x-2)^3$ son cubos perfectos restados. Apliqué $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ con $a = 3x$ y $b = 2x - 2$.

> Al simplificar el primer factor hay que repartir el signo menos: $3x - (2x - 2) = x + 2$. En el segundo factor desarrollé cada producto y reduje términos semejantes.

> El trinomio $19x^2 - 14x + 4$ tiene discriminante negativo, por eso no se factoriza en los reales. La comprobación desarrollando ambos lados da el mismo polinomio.

EJERCICIO 4 [0,5 PTS]

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-6}}{x^2 - 7x + 12}$$

a) Tipo de función

~~Es una función racional~~ ✗ tiene x dentro de una raíz

Es algebraica irracional fraccionaria

~~Es trascendente~~ ✗ solo usa operaciones algebraicas (raíz, cociente, potencias)

→ irracional: la variable está dentro de un radical. → fraccionaria: es un cociente y el denominador depende de x.

b) Dominio natural

Restricción 1 — radicando ≥ 0 (raíz de índice par)

$2x - 6 \geq 0$

$2x \geq 6$ (sumo 6)

~~$x \geq 3$~~ ✗ $6/2 = +3$

$x \geq 3$ (divido entre 2, positivo → no cambia)

$[3, +\infty)$

Restricción 2 — denominador $\neq 0$

$x^2 - 7x + 12 \neq 0$ busco: producto 12, suma -7

[redacted] × $(-6)(-1) = 6$, no 12

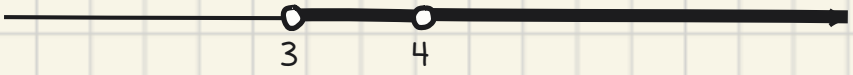
$(x - 3)(x - 4) \neq 0$

~~$(x - 2)(x - 6)$~~ × suma -8

$\Rightarrow x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3 \quad x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$

Intersección de restricciones

$x \geq 3$ y $x \neq 3$ y $x \neq 4 \Rightarrow x > 3, x \neq 4$



~~$\text{Dom } f = [3, 4) \cup (4, +\infty)$~~ × en $x = 3$ el denominador da 0 → se excluye

$\therefore$ $\boxed{\text{Dom } f = (3, 4) \cup (4, +\infty)}$

Comprobación con valores

x	2	3	3,5	4	5
2x - 6	-2 ×	0	1	2	4
denominador	2	0 ×	-0,25	0 ×	2
f(x)	no	no	-4	no	1

$x = 3{,}5$: $\sqrt{1} / (12{,}25 - 24{,}5 + 12) = 1/(-0{,}25) = -4$ ✓ $x = 5$: $\sqrt{4} / 2 = 1$ ✓

SUSTENTACIÓN

La función tiene dos condiciones: la raíz cuadrada (índice par) solo está definida en los reales si el radicando es mayor o igual que cero, y una fracción no existe si su denominador es cero.

De la primera ~~ecuación~~ inecuación sale $x \geq 3$. Para la segunda factoricé el trinomio $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$ y excluí $x = 3$ y $x = 4$.

El dominio es la intersección de ambas condiciones. Aunque $x = 3$ cumple la raíz, anula el denominador, por eso el intervalo empieza abierto en 3.

EJERCICIO 5 [0,5 PTS]

$$g(x) = \ln \frac{x+2}{5-x}$$

Componentes de la función compuesta

$$g(x) = \ln(u(x)) \quad \text{con} \quad u(x) = \frac{x+2}{5-x}$$

- externa — logarítmica: $\ln(u)$ solo existe si $u > 0$

  dominio de $\ln$: $(0, +\infty)$; es creciente y $\ln(1) = 0$

- interna — racional: denominador $\neq 0 \Rightarrow 5 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$

~~$x + 2 > 0$~~
~~$5 - x$~~

✗ $\ln(0)$ no existe → tiene que ser estrictamente > 0

$$\frac{x+2}{5-x} > 0$$

~~$x + 2 > 5 - x$~~

✗ no se puede pasar a multiplicar sin saber el signo

Puntos críticos

numerador: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

~~$5 - x = 0 \Rightarrow x = -5$~~ ✗ paso la x: $5 = x$

denominador: $5 - x = 0 \Rightarrow x = 5$

Tabla de signos

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 5)$	$(5, +\infty)$
$x + 2$	−	+	+
$5 - x$	+	+	−
cociente	−	+	−

pruebo: $x = 0 \rightarrow 2/5 > 0$ ✓ $x = 6 \rightarrow 8/(-1) < 0$ ✗ $x = -3 \rightarrow -1/8 < 0$ ✗

~~Dom g = (−∞, −2) ∪ (5, +∞)~~ ✗ tomé los intervalos negativos, necesito el +



∴ **Dom g = (−2 , 5)**

Comprobación

$g(0) = \ln \frac{2}{5} = \ln 0{,}4 \approx -0{,}916$ ✓ existe

$g(-2) = \ln \frac{0}{7} = \ln 0$ ✗ $\quad g(5) = \ln \frac{7}{0}$ ✗ $\quad g(6) = \ln(-8)$ ✗

cerca de −2 : $u \to 0^+ \Rightarrow g \to -\infty$ cerca de 5 : $u \to +\infty \Rightarrow g \to +\infty$

SUSTENTACIÓN

g es la composición de una función logarítmica con una racional. El logaritmo natural solo está definido para argumentos estrictamente positivos, y la racional exige que su denominador no sea cero.

Planteé la inecuación $(x + 2)/(5 - x) > 0$. No multipliqué en cruz ~~ya que~~ porque el signo de $5 - x$ cambia; en su lugar usé los puntos críticos −2 y 5 y una tabla de signos.

El cociente es positivo solo en (−2, 5). Los extremos se excluyen: en −2 el argumento vale 0 y en 5 el denominador se anula.

EJERCICIO 6 [0,5 PTS]

$$\lim_{x \to -2} \frac{3x^3 + 4x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3}$$

Propiedades que voy a usar

(P1) $\lim [f/g] = \lim f \,/\, \lim g$ si $\lim g \neq 0$

(P2) $\lim [f \pm g] = \lim f \pm \lim g$

(P3) $\lim [c \cdot f] = c \cdot \lim f$

(P4) $\lim x^n = a^n$ (potencia) y $\lim c = c$

(P5) $\lim \sqrt{g(x)} = \sqrt{\lim g(x)}$ si $\lim g(x) \geq 0$

Numerador — (P2), (P3) y (P4)

$$\lim_{x\to -2}(3x^3+4x^2-5x+2) = 3\cdot\lim_{x\to -2}x^3 + 4\cdot\lim_{x\to -2}x^2 - 5\cdot\lim_{x\to -2}x + \lim_{x\to -2}2$$

$$= 3(-2)^3 + 4(-2)^2 - 5(-2) + 2$$

~~$(-2)^3 = 8$~~ ✗ exponente impar → queda negativo

$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8 \Rightarrow 3(-8) = -24$

~~$4(-2)^2 = -16$~~ ✗ exponente par → positivo

$4(-2)^2 = 4(4) = 16$

$-5(-2) = -10$

$= -24 + 16 - 10 + 2 = -16$

Denominador — (P2) y (P5)

$$\lim_{x\to -2}(\sqrt{x^2+5}+3) = \sqrt{\lim_{x\to -2}(x^2+5)} + 3 = \sqrt{(-2)^2+5}+3$$

~~$= \sqrt{4+5}+3 = 1+3 = 4$~~ ✗ $(-2)^2 = +4$

$= \sqrt{4+5}+3 = \sqrt{9}+3 = 3+3 = 6$

~~$\sqrt{9} = \pm 3$~~ ✗ la raíz principal es solo +3

$9 \geq 0 \rightarrow$ vale (P5) ✓ $\quad 6 \neq 0 \rightarrow$ vale (P1) ✓

Resultado — (P1)

$$\frac{\cancel{-16}}{\cancel{6}} \quad \frac{\cancel{8}}{\cancel{6}} = \frac{-16}{6} = \frac{-8}{3}$$

✗ simplifiqué solo arriba

~~$= -2{,}6$~~ ✗ mejor dejarlo en fracción

$$\therefore \lim_{x\to -2}\frac{3x^3+4x^2-5x+2}{\sqrt{x^2+5}+3} = \boxed{-\frac{8}{3}}$$

SUSTENTACIÓN

> No hay [redacted] indeterminación: el denominador en $x = -2$ vale $6 \neq 0$, así que el límite se calcula por evaluación directa usando las propiedades de los límites.

> En el numerador separé la suma con (P2), saqué las constantes con (P3) y evalué cada potencia con (P4). En el denominador metí el límite dentro de la raíz con (P5), que se puede porque el radicando es positivo.

> Finalmente, con (P1), el límite del cociente es el cociente de los límites del numerador y del denominador.

EJERCICIO 7 [0,5 PTS]

$$\lim_{x \to 3} \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^3 - 27}$$

Paso 1 — Sustitución directa

numerador: $2(3)^2 - 5(3) - 3 = 18 - 15 - 3 = 0$

~~$2(3)^2 = 36$~~ ✗ primero la potencia: $3^2 = 9 \to 2 \cdot 9 = 18$

denominador: $3^3 - 27 = 27 - 27 = 0$

$\Rightarrow \frac{0}{0}$ → indeterminación, hay que factorizar

si los dos dan 0 en $x = 3 \to (x - 3)$ es factor de ambos (teorema del factor)

Paso 2 — Numerador (trinomio $ax^2 + bx + c$)

$a \cdot c = 2(-3) = -6$ $\quad m \cdot n = -6$, $m + n = -5$

~~-3 y 2~~ ✗ suma -1

-6 y 1 ✓ $(-6)(1) = -6$, $-6 + 1 = -5$

$2x^2 - 5x - 3 = 2x^2 - 6x + x - 3$

~~$= 2x(x - 3) - 1(x - 3)$~~ ✗ $+x - 3 = +1(x - 3)$

$= 2x(x - 3) + 1(x - 3) = (x - 3)(2x + 1)$

chequeo: $(x-3)(2x+1) = 2x^2 + x - 6x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$ ✓

Paso 3 — Denominador (diferencia de cubos)

~~$x^3 - 27 = (x-3)^3$~~ ✗ $(x-3)^3$ tiene más términos

$$x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x-3)(x^2 - 3x + 9)$$

Paso 4 — Simplificar y evaluar

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(2x+1)}{(x-3)(x^2-3x+9)} = \lim_{x\to 3} \frac{2x+1}{x^2-3x+9}$$

puedo cancelar porque $x \to 3$ pero $x \neq 3$

$$= \frac{6}{9-9+9}$$ ✗ $2(3)+1 = 7$

$$= \frac{2(3)+1}{3^2-3(3)+9} = \frac{7}{9-9+9} = \frac{7}{9}$$

$\therefore \boxed{\frac{7}{9}}$

SUSTENTACIÓN

Al sustituir $x = 3$ se obtiene 0/0, que es una indeterminación; eso indica (por el ~~teorma~~ teorema del factor) que $(x-3)$ es factor común del numerador y del denominador.

Factoricé el numerador como trinomio $ax^2 + bx + c$ con el método ac y el denominador como diferencia de cubos $x^3 - 3^3$.

Simplifiqué el factor $(x-3)$, que es válido porque en el límite x se acerca a 3 sin ser 3, y luego evalué por sustitución directa.

EJERCICIO 8 [0,5 PTS]

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16}$$

Paso 1 — Sustitución

$$\frac{\sqrt{2(4)+1}-3}{4^2-16} = \frac{\sqrt{9}-3}{16-16} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminado}$$

Paso 2 — Racionalizar (conjugado del numerador)

conjugado de $\sqrt{(2x+1)}-3 \rightarrow \sqrt{(2x+1)}+3$ · $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16}\cdot\frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{2x+1}+3} = \frac{(\sqrt{2x+1})^2-3^2}{(x^2-16)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

~~$(\sqrt{2x+1})^2 = 4x^2+1$~~ ✗ la raíz y el cuadrado se cancelan

$(\sqrt{2x+1})^2 = 2x+1$

~~$2x+1=3 \quad 2x=2$~~ ✗ $3^2=9$

numerador: $2x+1-9 = 2x-8 = \underline{2(x-4)}$

Paso 3 — Factorizar el denominador

~~$x^2-16=(x-4)^2$~~ ✗ es diferencia de cuadrados

$x^2-16 = x^2-4^2 = (x-4)(x+4)$

Paso 4 — Simplificar

$$\lim_{x\to 4} \frac{2(x-4)}{(x-4)(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)} = \lim_{x\to 4} \frac{2}{(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

Paso 5 — Evaluar

$$= \frac{2}{(4+4)(\sqrt{9}+3)} = \frac{2}{8\cdot 6} = \frac{2}{48}$$

$$= \frac{1}{\cancel{12}} = \frac{1}{24} \quad \times 48/2 = 24$$

$$\therefore \boxed{\frac{1}{24}} \approx 0{,}0417$$

Comprobación numérica

x	3,99	3,999	4,001	4,01
f(x)	0,04174	0,04167	0,04166	0,04159

se acerca a 0,0417 = 1/24 por los dos lados ✓

SUSTENTACIÓN

La sustitución directa da 0/0. Como el numerador tiene una raíz restada, multipliqué numerador y denominador por su ~~conjugado~~ conjugado para usar la diferencia de cuadrados y eliminar el radical de arriba.

Así el numerador queda $2x - 8 = 2(x - 4)$, y el denominador $x^2 - 16$ se factoriza como diferencia de cuadrados $(x - 4)(x + 4)$. El factor $(x - 4)$ se cancela porque $x \neq 4$.

Al final evalué directamente y verifiqué con una tabla de valores cerca de 4.

EJERCICIO 9 [0,5 PTS]

Función a trozos h(x)

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Límite por la izquierda ($x \to 2^-$) → uso el 1er tramo

$\lim_{x \to 2^-} h(x) = h(2) = 5$ ✗ para $x < 2$ NO se usa $h(2)$

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{factorizo (dif. de cuadrados)}$$

$\frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ ✕ se cancela $(x-2)$, queda $(x+2)$

$$= \lim_{x\to 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = \lim_{x\to 2^-} (x+2) = 2+2 = \underline{4}$$

x	1,9	1,99	1,999
h(x)	3,9	3,99	3,999

Límite por la derecha ($x \to 2^+$) → uso $3x-2$

~~$= 3(2-2) = 0$~~ ✕ el 3 multiplica solo a x

$$\lim_{x\to 2^+} (3x-2) = 3(2)-2 = 6-2 = \underline{4}$$

x	2,1	2,01	2,001
h(x)	4,3	4,03	4,003

Conclusión

$$\lim_{x\to 2^-} h(x) = \lim_{x\to 2^+} h(x) = 4$$

~~como $h(2) = 5 \neq 4$, el límite no existe~~ ✕ el límite no depende del valor $h(2)$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x\to 2} h(x) = 4 \text{ sí existe}}$$

Extra — ¿es continua en $x = 2$?

1) $h(2) = 5$ existe ✓ 2) $\lim h(x) = 4$ existe ✓

3) $\lim h(x) = h(2)$? $4 \neq 5$ ✕

⇒ no es continua: discontinuidad evitable (hay un "hueco" en (2, 4) y un punto suelto en (2, 5))

SUSTENTACIÓN

> Un límite bilateral existe si y solo si los dos límites laterales existen y son iguales.

Por la [redacted] izquierda usé el tramo $(x^2 - 4)/(x - 2)$, que daba 0/0, así que lo factoricé como diferencia de cuadrados y simplifiqué. Por la derecha usé $3x - 2$, que es un polinomio y se evalúa directo.

Ambos laterales valen 4, por eso el límite existe y vale 4. El valor $h(2) = 5$ no interviene en el límite, solo en la continuidad.

EJERCICIO 10 [0,5 PTS]

Hallar k para que exista el límite en x = 1

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 + 3x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

condición: el límite existe ⇔ lím por la izquierda = lím por la derecha

Límite por la izquierda ($x \to 1^-$) → 1er tramo

$$\lim_{x \to 1^-} (kx^2 + 3x - 1) = k(1)^2 + 3(1) - 1$$

~~$= k + 3 + 1 = k + 4$~~ ✗ es −1

$$= k + 3 - 1 = \underline{k + 2}$$

Límite por la derecha ($x \to 1^+$) → 2º tramo

$$\lim_{x \to 1^+} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k \right)$$ sustituyo: $(1 - 1)/(1 - 1) = 0/0$

~~$0/0 = 0 \to \lim = 2k$~~ ✗ 0/0 es indeterminado, hay que factorizar

~~$\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x - 1$~~ ✗ $(x - 1)(x + 1) / (x - 1) = x + 1$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} = x + 1 \to 1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 1^+} f(x) = \underline{2 + 2k}$$

Igualar los dos límites laterales

$$k + 2 = 2 + 2k$$

~~$k - 2k = 2 + 2 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow k = -4$~~

X el 2 de la izquierda pasa restando

$k - 2k = 2 - 2$

$-k = 0 \Rightarrow k = 0$

$\Rightarrow \boxed{k = 0}$

Verificación

con $k = 0$: $f(x) = 3x - 1$ $(x \leq 1)$ y $(x^2 - 1)/(x - 1)$ $(x > 1)$

izquierda: $0 + 2 = 2$ derecha: $2 + 2(0) = 2$ ✓

x	0,99	0,999	1	1,001	1,01
f(x)	1,97	1,997	2	2,001	2,01

$\Rightarrow \lim_{x \to 1} f(x) = 2$ existe ✓

SUSTENTACIÓN

Para que el límite bilateral exista los límites laterales deben ser iguales. El de la izquierda se calcula con el polinomio $kx^2 + 3x - 1$ (evaluación directa) y da $k + 2$

El de la derecha daba 0/0 en la fracción; al factorizar $x^2 - 1$ como diferencia de cuadrados y cancelar $(x - 1)$ queda $x + 1 \to 2$, así que el límite es $2 + 2k$.

Igualando $k + 2 = 2 + 2k$ se obtiene $k = 0$, y con ~~este~~ ese valor ambos laterales valen 2, lo que confirma el resultado.